



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

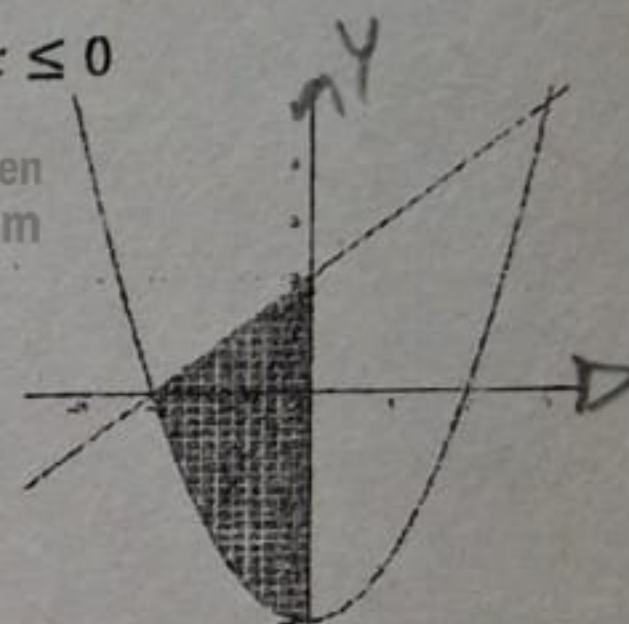
Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO II			CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA ACOSTA				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Sea la región R, limitada por las curvas: $x - y + 2 \geq 0$; $-x^2 + y + 4 \leq 0$; $x \leq 0$

- El área de la región R, formada por dichas curvas.
- El volumen de la región R, al girar alrededor del eje Y.
- El valor de la ordenada del centro de masa de la región R, considerando que dicha lámina es de densidad homogénea

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

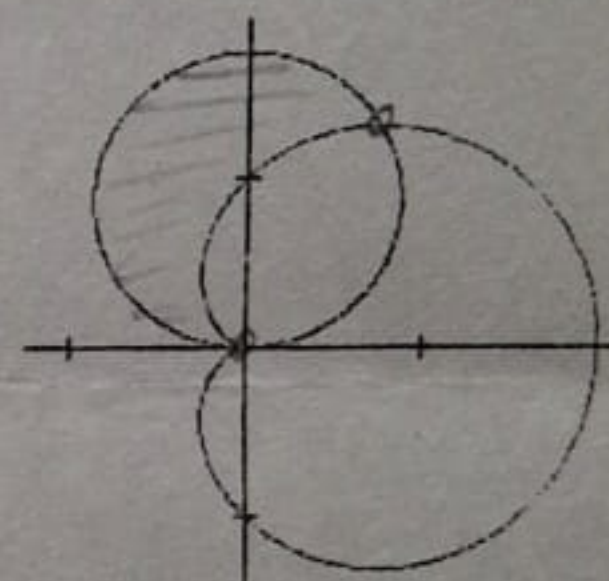


Nota: $V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)]dx$; Centro de masa: $(x; y) = (\frac{M_y}{m}; \frac{M_x}{m})$

2. Calcular el área de la región exterior a la cardiode $r = 1 + \cos\theta$ e interior a circunferencia $r = \sqrt{3}\sin\theta$

Nota: Mostrar todo el proceso de solución

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



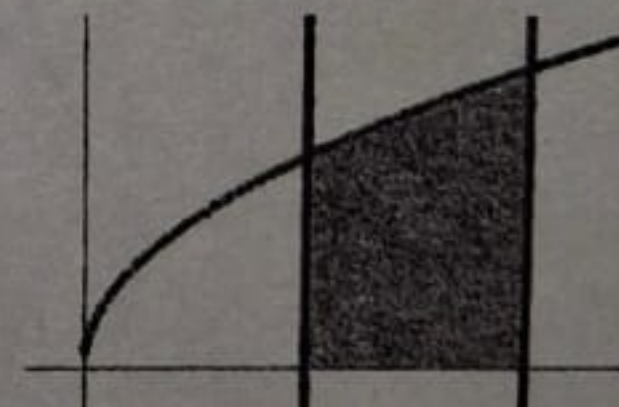
3. Responder

a. Dada la función $f(x; y) = \frac{y^3 - x^3}{xy}$, demostrar $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = f(x; y)$

b. Sea $f(x, y) = \ln(y - x^2 - 1) + \sqrt{5 - x^2 - y^2}$. Determine su dominio y represente geoméricamente en el plano

4. Resolver la siguiente integral doble $\iint_D xye^{-y^2} dx dy$

Siendo $D = \{(x, y) \in R^2; 1 \leq x \leq 2; y^2 \leq x; y \geq 0\}$



Mariano estuvo aqui

PREGUNTA	1			2	3		4
	a	b	c		a	b	
PUNTAJE	2	2	2	4	3	3	4